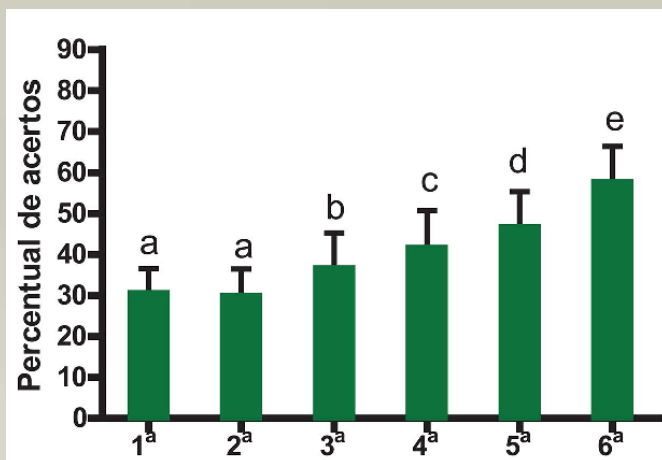


Procedimentos para Comparações Múltiplas (PCM)



Sebastião Martins Filho

Introdução

- **Fatores quantitativos** - recomenda-se realizar uma análise de regressão;
- **Fatores qualitativos** – Após a ANOVA verificar a necessidade de se aplicar um PCM;
- Se o teste F para a fonte de variação que representa o fator em estudo for **não-significativa**, ou seja, a hipótese de nulidade ($H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_l = \mu$) não for rejeitada, todos os possíveis contrastes entre médias de tratamentos são estatisticamente nulos. Neste caso, não é necessário a aplicação de nenhum procedimento de comparações múltiplas.
- Por outro lado se o teste F **for significativo**, ou seja a hipótese de nulidade for rejeitada, implica que existe pelo menos um contraste entre médias estatisticamente diferente de zero.
- Se o fator em estudo tiver apenas dois níveis, o próprio teste F é conclusivo;
- Se o fator em estudo tiver mais de dois níveis deve ser aplicado um PCM para verificar as diferenças entre os níveis do fator.

Introdução

- Todos os procedimentos de comparações múltiplas se baseiam no cálculo de uma diferença mínima significativa (**dms**);
- A **dms** representa o menor valor que a estimativa de um contraste deve apresentar para que se possa considerá-lo como significativo;
- A **dms** varia de um teste para outro, pois cada um se baseia numa distribuição de probabilidade específica;
- Devido a possibilidade de ocorrer diferença nas conclusões, podemos dizer que um teste é mais conservador que outros;
- Teste mais conservador, significa ter uma **dms** maior e portanto, mais difícil se torna rejeitar a hipótese de nulidade.

Introdução

- Este maior ou menor conservadorismo de um teste pode ajudar o pesquisador a escolher o PCM a ser utilizado;
- Se por experiência própria o pesquisador sabe que as diferenças entre os efeitos dos níveis do fator em teste **são pequenas**, e ele deseja detectar estas *pequenas* diferenças, então ele deve usar um procedimento menos conservador, ou seja, que apresenta uma menor dms;
- Se por outro lado, ele quer concluir que os níveis do fator têm efeitos diferentes somente quando a diferença nos seus efeitos for realmente **grande**, então ele deve usar um teste mais conservador, ou seja, com maior dms;
- Ordem de conservadorismo dos testes que iremos estudar:

Scheffé → Tukey → SNK → Duncan → teste t

Teste de Tukey

- O teste de Tukey, pode ser utilizado para comparar a totalidade dos contrastes entre duas médias ($C = \mu_i - \mu_j$),
- Este teste baseia-se na diferença mínima significativa (dms) representada por Δ e dada por:

$$\Delta = q \sqrt{\frac{1}{2} \hat{V}(\hat{C})} , \text{ em que}$$

- $q = q_{\alpha}(I, GLRes)$ é o valor tabelado da amplitude total estudentizada, que é obtido em função do nível α de significância do teste, número de níveis do fator em estudo (I) e número de graus de liberdade do resíduo da ANOVA;

- $\hat{V}(\hat{C}) = QMRes \left(\frac{1}{r_i} + \frac{1}{r_u} \right)$, se $r_i = r_u = k$,

Decisão:

$$|\hat{C}| \geq \Delta \Rightarrow \text{Rejeita-se } H_0$$

$$|\hat{C}| < \Delta \Rightarrow \text{Não se rejeita } H_0$$

- $\Delta = q \sqrt{\frac{QMRes}{k}}$

Teste de Tukey

- Exemplo:

Considerando o exercício sobre a produtividade de quatro variedades de milho, realizado no Capítulo sobre o DIC:

$$H_0: \mu_i = \mu_j$$

$$H_a: \mu_i \neq \mu_j$$

$$\Delta = q \sqrt{\frac{QMRes}{k}}$$

Nº usado para
calcular a média

$$q = q_{5\%}(4, 16) = 4,05$$

$$\Delta = 4,05 \sqrt{\frac{7,00}{5}} = 4,79$$

$$\hat{\mu}_D = 31 \text{ } a$$

$$\hat{\mu}_B = 27 \text{ } ab$$

$$\hat{\mu}_C = 26 \text{ } b$$

$$\hat{\mu}_A = 23 \text{ } b$$

$$\hat{C}_1 = \hat{\mu}_D - \hat{\mu}_B = 4,0 \text{ }^{ns}$$

$$\hat{C}_2 = \hat{\mu}_D - \hat{\mu}_C = 5,0 \text{ }^*$$

$$\hat{C}_3 = \hat{\mu}_B - \hat{\mu}_C = 1,0 \text{ }^{ns}$$

$$\hat{C}_4 = \hat{\mu}_B - \hat{\mu}_A = 4,0 \text{ }^{ns}$$

Conclusão:

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem significativamente, a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Teste de Tukey

Exercício

A seguir são apresentadas algumas médias de tratamentos com as respectivas dms calculadas pelo teste de Tukey. Colocar **as letras** para cada exemplo.

1.1		1.2		1.3		1.4		1.5	
Trat.	Médias	Trat.	Médias	Trat.	Médias	Trat.	Médias	Trat.	Médias
Pinus	0,61	A	2,0	A	101	1	4,98	Milho	34
Sucupira	0,94	B	2,4	B	99	2	4,95	M+C	20
Angelim	0,71	C	2,5	C	90	3	4,05	Sorgo	33
		D	1,4	D	80	4	4,00	S+C	24
		E	1,3	E	80	5	3,95		
		F	2,8						
$\Delta=0,15$		$\Delta=0,80$		$\Delta=10$		$\Delta=0,95$		$\Delta=6$	

Teste de Duncan

- O teste de Duncan, é também utilizado para comparar contrastes entre duas médias ($C = \mu_i - \mu_j$), porém necessita a prévia ordenação das médias.
- Este teste baseia-se na amplitude total mínima significativa (dms) representada por D_p e dada por:

$$D_p = z_p \sqrt{\frac{1}{2} \hat{V}(\hat{C})} , \text{ em que}$$

- $z_p = z_\alpha(p, \text{GLRes})$ é o valor tabelado da amplitude total estudentizada, que é obtido em função do nível α de significância do teste, número de médias ordenadas abrangidas pelo contraste (p) e número de graus de liberdade do resíduo da ANOVA;

- $\hat{V}(\hat{C}) = QMRes \left(\frac{1}{r_i} + \frac{1}{r_u} \right)$, se $r_i = r_u = k$,

Decisão:

$|\hat{C}| \geq D_p \Rightarrow \text{Rejeita-se } H_0$

$|\hat{C}| < D_p \Rightarrow \text{Não se rejeita } H_0$

- $D_p = z_p \sqrt{\frac{QMRes}{k}}$

Teste de Duncan

- Exemplo:

Considerando o exercício sobre a produtividade de quatro variedades de milho, realizado no Capítulo sobre o DIC:

$$\begin{aligned} H_0: \mu_i &= \mu_j \\ H_a: \mu_i &\neq \mu_j \end{aligned} \quad D_p = z_p \sqrt{\frac{QMRes}{k}}$$

Nº usado para calcular a média

$$\hat{C}_1 = \hat{\mu}_D - \hat{\mu}_A = 8,0^*$$

$$D_4 = z_4 \sqrt{\frac{7,00}{5}} = 3,23 * 1,1832 = 3,82$$

$$z_4 = z_{5\%(4,16)} = 3,23$$

$$\begin{aligned} \hat{C}_2 &= \hat{\mu}_D - \hat{\mu}_C = 5,0^* \\ \hat{C}_3 &= \hat{\mu}_B - \hat{\mu}_A = 4,0^* \end{aligned}$$

$$D_3 = z_3 \sqrt{\frac{7,00}{5}} = 3,15 * 1,1832 = 3,73$$

$$z_3 = z_{5\%(3,16)} = 3,15$$

Teste de Duncan

$$\hat{C}_4 = \hat{\mu}_D - \hat{\mu}_B = 4,0^*$$

$$\hat{C}_5 = \hat{\mu}_B - \hat{\mu}_C = 1,0^{ns}$$

$$\hat{C}_6 = \hat{\mu}_C - \hat{\mu}_A = 3,0^{ns}$$

$$D_2 = z_2 \sqrt{\frac{7,00}{5}} = 3,00 * 1,1832 = 3,55$$

$$z_2 = z_{5\%(2,16)} = 3,00$$

$$\hat{\mu}_D = 31 \quad a$$

$$\hat{\mu}_B = 27 \quad b$$

$$\hat{\mu}_C = 26 \quad b \ c$$

$$\hat{\mu}_A = 23 \quad c$$

Conclusão:

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem significativamente, a 5% de probabilidade pelo teste de Duncan.

Teste de Duncan

Exercício

Para os dados fornecidos a seguir, conclua pelo teste Duncan e Tukey

$$\begin{array}{cccccc}\hat{\mu}_1 = 370 & \hat{\mu}_2 = 338 & \hat{\mu}_3 = 380 & \hat{\mu}_4 = 320 & \hat{\mu}_5 = 325 & \hat{\mu}_6 = 367 \\ D_6 = 31,0 & D_5 = 30,2 & D_4 = 28,7 & D_3 = 26,0 & D_2 = 24,6 & \Delta = 33\end{array}$$

Teste t de Student

- Neste capítulo sobre PCM vamos generalizar o teste t de Student para um grupo de contrastes, em que cada um pode comparar dois grupos com quaisquer número de médias;
- O grupo de contrastes a ser testado tem que satisfazer a duas exigências:
 - i. **Ser estabelecido antes da realização do experimento;**
 - ii. **Ser um grupo ortogonal.**
- O nível de significância α é válido somente se o contraste for estabelecido **a priori** e não sugerido pelos dados, pois, pode ficar caracterizado uma estatística de ordem ao querer comparar a maior com a menor média, o que acarretaria certa dependência entre as médias.
- A ortogonalidade entre os contrastes indica **independência linear** na comparação estabelecida por um contraste com a comparação estabelecida pelos outros contrastes.
- Satisfeitas estas exigências, o teste deve ser aplicado individualmente para cada contraste

Teste t de Student

- Considerando um contraste de médias entre os níveis de um fator, em sua forma geral,

$$C = a_1\mu_1 + a_2\mu_2 + \dots + a_I\mu_I,$$

do qual obtemos a estimativa por meio do estimador

$$\hat{C} = a_1\hat{\mu}_1 + a_2\hat{\mu}_2 + \dots + a_I\hat{\mu}_I$$

Esta estimativa pode ser testada, calculando-se a estatística t dada por:

$$t = \frac{\hat{C} - C}{\sqrt{\hat{V}(\hat{C})}} \text{ em que ,}$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = \text{QMRes} \sum \frac{a_i^2}{r_i}$$

Hipóteses:

$$H_0: C = 0$$

$$H_a: C \neq 0$$

O t_{cal} é comparado com $t_{\text{tab}} = t_{\frac{\alpha}{2}}(\text{GLRes})$

Teste t de Student

- Exemplo:

Considerando o mesmo exercício sobre a produtividade de quatro variedades de milho, realizado anteriormente, teste o seguinte grupo de contrastes ortogonais escolhidos previamente, pelo teste t de Student.

$$C_1 = 3\mu_A - \mu_B - \mu_C - \mu_D,$$

$$C_2 = \mu_B + \mu_C - 2\mu_D,$$

$$C_3 = \mu_B - \mu_C$$

Estimativas:

$$\hat{C}_1 = 3\hat{\mu}_A - \hat{\mu}_B - \hat{\mu}_C - \hat{\mu}_D = -15,0 *$$

$$\hat{C}_2 = \hat{\mu}_B + \hat{\mu}_C - 2\hat{\mu}_D = -9,0 *$$

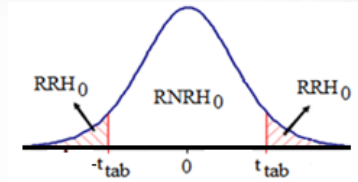
$$\hat{C}_3 = \hat{\mu}_B - \hat{\mu}_C = 1,0^{ns}$$

Teste t de Student

Estas estimativas podem ser testadas, calculando-se a estatística t para cada contraste

Hipóteses: $H_0: C = 0$
 $H_a: C \neq 0$

$$t_{\text{tab}} = t_{5\%(16)} = 2,12$$



Para C_1 : $\hat{V}(\hat{C}_1) = \frac{7,0}{5} [3^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + (-1)^2] = 16,80$

$$t = \frac{-15,0 - 0}{\sqrt{16,80}} = -3,66$$

Para C_2 : $\hat{V}(\hat{C}_2) = \frac{7,0}{5} [1^2 + 1^2 + (-2)^2] = 8,40$

$$t = \frac{-9,0 - 0}{\sqrt{8,40}} = -3,11$$

Para C_3 : $\hat{V}(\hat{C}_3) = \frac{7,0}{5} [1^2 + (-1)^2] = 2,80$

$$t = \frac{1,0 - 0}{\sqrt{2,80}} = 0,60$$

Outra maneira de tomar decisão no teste t

dms para C_1

$$2,12 = \frac{dms - 0}{\sqrt{16,80}}$$

$$dms = 8,69$$

dms para C_2

$$2,12 = \frac{dms - 0}{\sqrt{8,40}}$$

$$dms = 6,14$$

dms para C_3

$$2,12 = \frac{dms - 0}{\sqrt{2,80}}$$

$$dms = 3,55$$

Decisão:

$$|\hat{C}| \geq dms \Rightarrow \text{Rej. } H_0$$

$$|\hat{C}| < dms \Rightarrow \text{Não rej. } H_0$$

Teste de Scheffé

- À semelhança do teste t, o de Scheffé é utilizado para testar um ou mais contrastes entre duas ou mais médias;
- A diferença é que ele **não exige ortogonalidade e estabelecimento a priori** dos contrastes;
- É um teste mais conservador que o teste t (apresenta maior dms);
- Tal como o teste t, o de Scheffé deve ser aplicado separadamente para cada contraste;
- Se o valor de F_{cal} obtido na ANOVA for não-significativo, nenhum contraste poderá ser significativo pelo teste de Scheffé, e sua utilização não se justifica.

Teste de Scheffé

- A estatística do teste é denotada por S e obtida por:

$$S = \sqrt{(I - 1) * F_{tab} * \hat{V}(\hat{C})} \text{ , em que:}$$

(I - 1) é o grau de liberdade do número de níveis do fator em estudo;

$$F_{tab} = F_{\alpha[(I-1), GLRes]}$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = QMRes \sum \frac{a_i^2}{r_i}$$

- Hipóteses: $\begin{cases} H_0: C = 0 \\ H_a: C \neq 0 \end{cases}$
- Decisão: $\begin{cases} Se |\hat{C}| \geq S \Rightarrow \text{Rejeita} - se H_0 \\ Se |\hat{C}| < S \Rightarrow \text{Não se rejeita } H_0 \end{cases}$

Teste de Scheffé

- Exemplo:

Considerando o mesmo exercício sobre a produtividade de quatro variedades de milho, realizado anteriormente, teste o seguinte grupo de contrastes pelo teste de Scheffé.

$$C_1 = 3\mu_A - \mu_B - \mu_C - \mu_D,$$

$$C_2 = \mu_B + \mu_C - 2\mu_D,$$

$$C_3 = \mu_B - \mu_C$$

Estimativas:

$$\hat{C}_1 = 3\hat{\mu}_A - \hat{\mu}_B - \hat{\mu}_C - \hat{\mu}_D = -15,0^*$$

$$\hat{C}_2 = \hat{\mu}_B + \hat{\mu}_C - 2\hat{\mu}_D = -9,0^{ns}$$

$$\hat{C}_3 = \hat{\mu}_B - \hat{\mu}_C = 1,0^{ns}$$

Teste de Scheffé

Estas estimativas podem ser testadas, calculando-se a estatística S para cada contraste

Hipóteses: $H_0: C = 0$
 $H_a: C \neq 0$

$$F_{\text{tab}} = F_{5\%(3,16)} = 3,24$$

$$\text{Para } C_1: \begin{cases} \hat{V}(\hat{C}_1) = \frac{7,0}{5} [3^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + (-1)^2] = 16,80 \\ S = \sqrt{(4-1) * 3,24 * 16,80} = 12,78 \therefore |\hat{C}| \geq S \text{ então rejeita-se } H_0 \end{cases}$$

$$\text{Para } C_2: \begin{cases} \hat{V}(\hat{C}_2) = \frac{7,0}{5} [1^2 + 1^2 + (-2)^2] = 8,40 \\ S = \sqrt{(4-1) * 3,24 * 8,40} = 9,04 \therefore |\hat{C}| < S \text{ então não se rejeita } H_0 \end{cases}$$

$$\text{Para } C_3: \begin{cases} \hat{V}(\hat{C}_3) = \frac{7,0}{5} [1^2 + (-1)^2] = 2,80 \\ S = \sqrt{(4-1) * 3,24 * 2,80} = 5,22 \therefore |\hat{C}| < S \text{ então não se rejeita } H_0 \end{cases}$$